

技術士 建設部門 | 鉄道 R8予想 選択科目III 予想問題 + 模範解答

予想問題（令和8年度 鉄道 選択科目III・予想）

本問は国土交通行政の重点施策・過去問の出題傾向から導出した予想問題であり、的中を保証するものではありません。本番の出題形式に合わせた想定問題です。

本記事が解答するのは、令和8年度 技術士第二次試験 建設部門 選択科目III（鉄道）の予想問題III-1・III-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

III（予想）

III 次の2問題（III-1、III-2）のうち1問題を選び解答せよ。（赤色の答案用紙に解答問題番号を明記し、答案用紙3枚を用いてまとめよ。）

III-1（自然災害の激甚化に対する鉄道防災力の強化）

III-1 近年、気候変動に伴い豪雨・地震等の自然災害はより一層激甚化・頻発化する傾向にあり、鉄道施設が被災し長期間の運転見合わせに至る事例が相次いでいる。国土強靱化実施中期計画（第1次）においても鉄道施設の防災機能強化が重点施策に位置づけられており、限られた経営資源の中でハード対策とソフト対策を組み合わせた効果的な防災力強化が求められている。このような状況を踏まえて、鉄道分野の技術者として以下の問いに答えよ。

1. 自然災害の激甚化・頻発化に対する鉄道の防災力強化を進めるうえでの技術的課題を、多面的な観点から3つ抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、課題の内容を示せ。
2. 前問（1）で抽出した技術課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する2つ以上の解決策を、専門技術を踏まえて示せ。
3. 前問（2）で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

III-2（地方鉄道の維持管理と保守の省力化・DX）

III-2 我が国では人口減少・少子高齢化が進行し、特に地方部の鉄道は利用者の減少と経営環境の悪化に直面している。一方で、鉄道は地域住民の日常生活を支える重要な社会基盤であり、限られた経営資源の中で持続的に安全な鉄道を維持していくことが求められている。また、点検・保守を担う技術者の高齢化・担い手不足が進む中、IoT・AI等を活用した保守の省力化・DXの推進も急務である。このような状況を踏まえて、鉄道分野の技術者として以下の問いに答えよ。

1. 地方鉄道の持続的な維持管理と保守の省力化・DXを推進するうえでの技術的課題を、多面的な観点から3つ抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、課題の内容を示せ。
2. 前問（1）で抽出した技術課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する2つ以上の解決策を、専門技術を踏まえて示せ。
3. 前問（2）で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

フル模範解答

（いずれも答案用紙3枚以内・各約1,600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

III-1（自然災害の激甚化に対する鉄道防災力の強化）

III-1-（1） 鉄道防災力強化における3つの技術課題（約480字）

【観点1：ハード対策の優先順位付けの観点】膨大な対策必要箇所に対する優先順位評価手法の未確立

全国の鉄道路線には河川橋梁の洗掘リスク箇所・急峻な地形に接する盛土のり面が多数存在する。限られた予算・人員で対策を進めるには優先順位付けが不可欠だが、地質条件・被災履歴・利用者数・代替輸送手段の有無等を組み合わせた客観的な評価手法が十分に確立されていない事業者も多い。

【観点2：予測・運転規制の高度化の観点】区間ごとの特性を反映しない画一的な降雨運転規制基準

現行の運転規制基準は路線単位で設定されることが多く、区間ごとの地形・地質・排水条件の違いが十分に反映されていない場合がある。画一的な基準は、危険度の低い区間での過大な運転見合わせと、危険度の高い区間での対応の遅れの両方を招くおそれがある。

【観点3：復旧体制・初動対応の観点】被災状況把握・応急復旧の初動対応とデータ連携の遅れ

被災発生直後の状況把握が現地への技術者派遣に依存する事業者では、初動対応に時間を要し復旧の長期化を招きやすい。ドローン等による迅速な被災状況把握とそのデータを関係者間で即座に共有する体制の整備が遅れている。

III-1-（2） 最重要課題に対する解決策（約560字）

前項のうち**【観点2】区間ごとの特性を反映しない画一的な降雨運転規制基準**を最重要課題と判断する。運転規制の精度不足は人命に直結するリスクであり、鉄道防災力強化の中で最も優先的に対応すべき論点である。

【解決策1】高解像度降雨レーダーとAI解析による区間別運転規制基準の高度化

XRAIN等の高解像度降雨レーダーによる面的な降雨強度データと、区間ごとの地質・排水条件を組み合わせ、AI解析により区間単位できめ細かい運転規制基準（時間雨量・連続雨量の閾値）を設定する。従来の路線一律の基準から区間別の基準へ移行することで、過大な規制と対応遅れの両方を抑制する。基準の設定・見直しには沿線の地質調査データ・過去の被災履歴データを反映し、定期的に検証・更新する体制を構築する。

【解決策2】 軌道・構造物モニタリングセンサーの常時観測化による被災予兆の早期把握

盛土・のり面・河川橋梁の要注意箇所に傾斜計・伸縮計・水位計を常設し、データをクラウド上でリアルタイムに集約する。閾値を超えた際に自動で警報を発報する仕組みを構築し、運転規制の判断を支援する。気象台・沿線自治体とはリスク情報を共有するプロトコルを事前に合意し、避難誘導との連携を図る。

III-1-（3） 残余リスクとその対策（約460字）

前項の解決策をすべて実施しても生じうるリスクを以下に示す。

【リスク1】 AI予測・センサーの誤判定による運転規制の誤発動または見落とし

AI解析は学習データに含まれない稀な気象パターンや複合的な被災要因への対応精度が低く、規制の誤発動による輸送障害、または見落としによる安全リスクの両方が生じうる。対応策として、AIによる判定を一次情報として活用しつつ、最終的な運転規制の発動判断は運転指令員が行う体制を維持し、AIの判定精度を継続的に検証・改善する。

【リスク2】 システム障害・通信断絶時の運転規制判断の停滞

大規模災害時には通信インフラ自体が被災し、センサーデータの取得・共有が困難になるリスクがある。対応策として、従来の巡回点検・目視確認による代替判断手順をマニュアル化し、システム障害時にも安全側の運転規制判断ができる体制を維持する。

【リスク3】 デジタル化依存による現場技術者の災害対応判断力の低下

自動化に慣れることで、技術者自身の被災状況の読み取り能力・経験に基づく判断力が失われるおそれがある。対応策として、定期的な実地訓練を継続し、安全・経済・環境の三側面から持続可能な防災体制を維持する人材育成を行政・鉄道事業者が共同で支援する。

III-2（地方鉄道の維持管理と保守の省力化・DX）

III-2-（1） 地方鉄道の維持管理と保守の省力化・DXにおける3つの技術課題（約470字）

【観点1：保守体制・担い手確保の観点】 技術者の高齢化と技術継承の遅れによる点検・保守能力の低下

地方鉄道では熟練保線技術者の高齢化が進み、退職に伴う技術継承が追いついていない事業者が多い。近接目視による点検を担える技術者が減少する一方、若手技術者の確保・育成にも時間を要し、点検・保守の質の維持が困難になりつつある。

【観点2：経営資源・維持管理費の確保の観点】運輸収入減少と老朽化対策費確保の困難

人口減少に伴う利用者数の減少は運輸収入の減少に直結し、老朽化した軌道・構造物の更新投資に振り向けられる経営資源に限られる。優先度の低い更新工事の先送りが、将来的な安全リスクの蓄積につながるおそれがある。

【観点3：地域政策・合意形成の観点】新たな運営形態への移行に向けた合意形成の遅れ

上下分離方式等の新たな運営形態への移行や、沿線自治体との費用負担の在り方について合意形成に時間を要する事例が多く、抜本的な経営改善策の実行が遅れる要因となっている。

III-2-（2）最重要課題に対する解決策（約570字）

前項のうち**【観点1】技術者の高齢化と技術継承の遅れによる点検・保守能力の低下**を最重要課題と判断する。保守体制の脆弱化は安全な鉄道の維持そのものを直接脅かし、経営資源・地域政策の課題を解決しても保守体制が維持できなければ持続的な運行は成り立たない。

【解決策1】軌道・構造物モニタリングセンサーの常時観測化とAI異常検知による点検の効率化

軌道変位・構造物のひずみ等を常時計測するセンサーを主要区間に設置し、AIによる異常検知でデータを解析する。i-Construction 2.0が掲げるデータ連携のオートメーション化の考え方を保守業務に応用し、限られた技術者数でも広範囲を継続的に監視できる体制を構築する。異常検知時のみ技術者が現地確認を行う仕組みとし、点検業務の効率化を図る。

【解決策2】点検ロボット・ドローンの活用と熟練技術者のノウハウのデジタル化

トンネル・橋梁等の近接目視が困難な箇所には点検ロボット・ドローンを活用し、省人化と点検精度の向上を両立する。あわせて熟練技術者の判定基準・経験知を映像データ・判定ログとして記録し、若手技術者の教育教材としてデジタル化して技術継承を支援する。複数の地方鉄道事業者間で技術者派遣・機材の共同利用を行う広域連携体制の構築についても、沿線自治体・国と協議し合意形成を図る。

III-2-（3）残余リスクとその対策（約440字）

前項の解決策を実施しても、以下の残余リスクが生じうる。

【リスク1】AI異常検知の誤判定・見落としによる重大変状の発見遅れ

センサー・AIは想定外の複合的な変状パターンへの対応精度が低く、重大な変状を見落とすリスクがある。対応策として、AIが異常と判定しない場合でも一定周期での定期近接目視点検を継続し、二重の確認体制を維持する。

【リスク2】センサー・通信システムの障害時における点検・保守の停滞

システム障害・通信断絶が生じた場合、常時監視体制が機能しなくなるリスクがある。対応策として、従来の定期巡回点検をバックアップ手段として制度上残し、システム復旧までの安全確保手順をあらかじめ定めておく。

【リスク3】 デジタル化依存による現場技術者の実地診断能力・技術継承の停滞

デジタル化が進むほど、技術者自身の実地での変状発見能力・経験に基づく判断力の育成機会が失われるおそれがある。技術士法第45条の2が求める公益確保の観点から、デジタル化後も定期的なOJT・実地研修を制度化し、地域の暮らしとコミュニティを支える鉄道の文化的価値も踏まえ、社会・経済・環境の三側面から持続可能な地域鉄道の維持管理体制を継続的に支える人材育成を行政・鉄道事業者が共同で担う。